2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　機械航空宇宙工学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目Ⅰ（材料力学）

【この試験は 専門科目Ⅰ　の問題で、1ページから　2　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

注意:
・解答は問題　1　と問題　2　それぞれ指定された解答用紙に記入すること。
・計算の過程などもわかるよう、式展開など解の導出過程も丁寧に書くこと。途中式や経過も採点の対象とする。
・裏面は使用しないこと。

試験時間　60　分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目Ⅰ（材料力学）	関数電卓の持ち込み可	1枚もの×2	2枚

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	材料力学

1 図のように 200 mm×100 mm、厚さ 1 mm の板が、上下に合計 1000 N、左右に合計 1000 N の力で引張りを受けている。分布力はそれぞれ一様であるとし、以下の問いに答えなさい。ただし、材料の縦弾性係数 E は 68 GPa、ポアソン比 ν を 0.3 とする。

(注意:解答中では適切な単位を使用すること)

(1) この板に生ずる応力 σ_x、σ_y、τ_{xy} の値を求めなさい。

(2) 平面応力問題を仮定し、この板に生ずるひずみ ε_x、ε_y、γ_{xy}、ε_z の値を求めなさい。

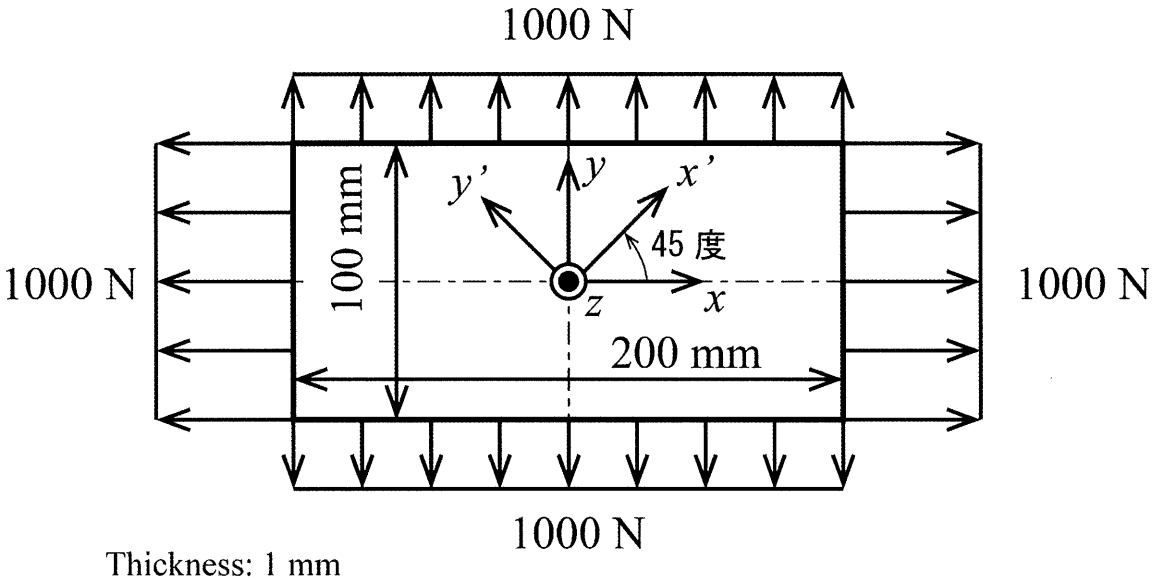
(3) 平面ひずみ問題を仮定し、この板に生ずるひずみ ε_x、ε_y、γ_{xy} と応力 σ_z の値を求めなさい。

(4) 平面応力問題を仮定し、この板のひずみエネルギ密度とひずみエネルギを求めなさい。

(5) 平面応力問題を仮定し、モールの応力円を描き、さらに主せん断応力 τ_1 と τ_2 を求めなさい。

(6) 平面応力問題を仮定し、図中 45 度回転した座標系 (x', y') での応力成分を求めなさい。

(7) 平面応力問題を仮定し、体積ひずみと板の体積変化を求めなさい。



Thickness: 1 mm

z 軸は、紙面に対して垂直・上向きとする

図 1 問題 1 の図

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	材料力学

2 図 2 に示すように長さ l のはりの両端が固定支点により支持され、はりの中央で回転支点により支持されている。このはりに鉛直下向きに一様な分布荷重 w が作用するとき以下の問いに答えなさい。ただし、はりの断面は一様、ヤング率は E、断面二次モーメントは I とし、はりの自重は無視する。また、固定支点に作用する反力と支持モーメントをそれぞれ R_1、M_1、回転支点に作用する反力を R_2 とする。

(1) はりの左端を原点とし、はりに沿った右向きの座標 x とするとき、$0 \leq x \leq l/2$の範囲における曲げモーメントの分布を w、R_1、M_1、x を用いて表しなさい。

(2) $0 \leq x \leq l/2$の範囲におけるはりに生じるたわみを、E、I、w、R_1、M_1、x を用いて表しなさい。

(3) R_1、M_1 および R_2 を求めなさい。

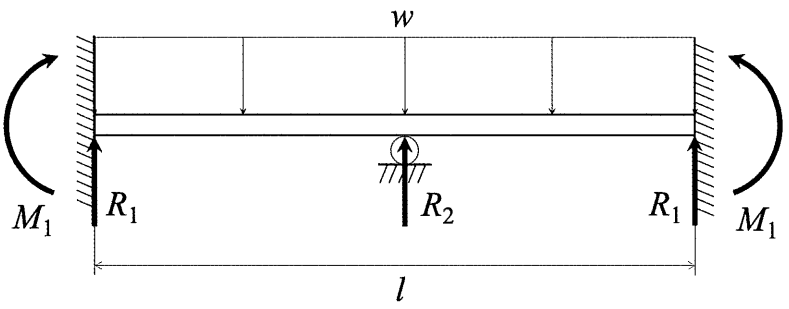


図 2 問題 **2** の図